Term-Project
2103-322 Design of Mechanism

Landing Gear Mechanism



รายชื่อสมาชิก

1. สรสิช ศรีวิเศษ 6730520521

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

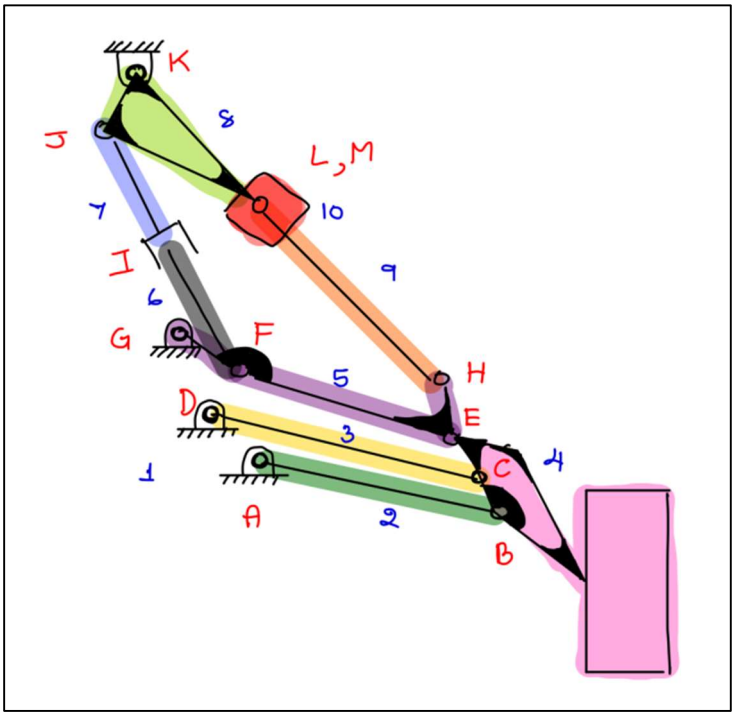
2103-322 Design of Mechanism ปีการศึกษา 2569

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Part I: Kinematic Diagram and DoF analysis

เขียน Kinematic Diagram ของ Landing gear mechanism ในสองมิติได้ดังรูปที่ 1.1 และพิจารณา Degree of Freedom (DoF) ด้วย Grübler's Equation (1) ได้ดังนี้

$$\text{Dof} = 3(\text{L} - 1) - 2\text{J}_1 - \text{J}_2 \tag{1}$$



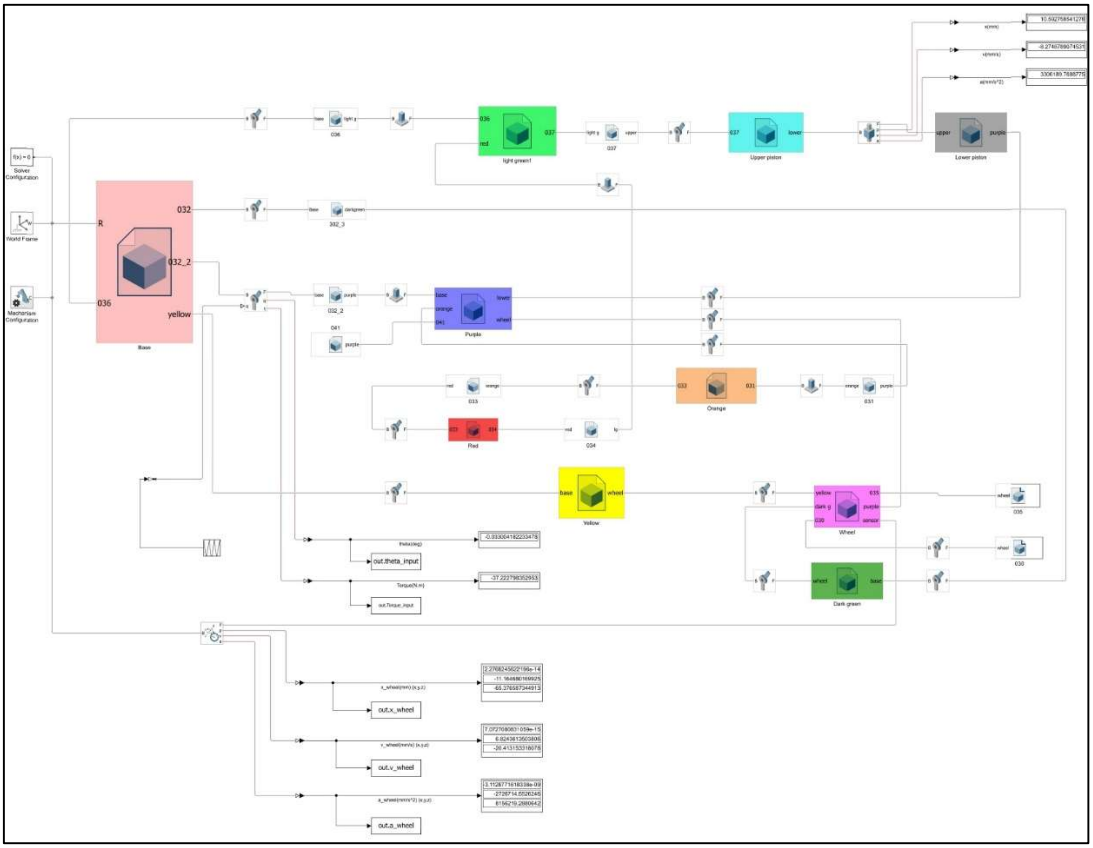
รูปที่ 1.1 Kinematic Diagram ของ Landing gear mechanism ในสองมิติ

จากการวิเคราะห์ Kinematic Diagram พบว่า L = 10 มี link 1 เป็น ground link, J_1 = 13 (12 revolute joints และ 1 prismatic joint), J_2 = 0

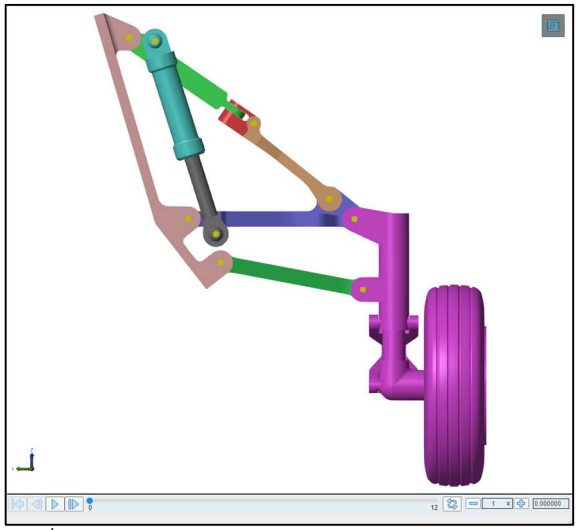
$$\begin{aligned}\text{Dof} &= 3(\text{L} - 1) - 2\text{J}_1 - \text{J}_2 \\ &= 3(10 - 1) - 2(13) - 0 \\ &= 27 - 26 \\ &= 1\end{aligned}$$

Part II: Simscape Multibody

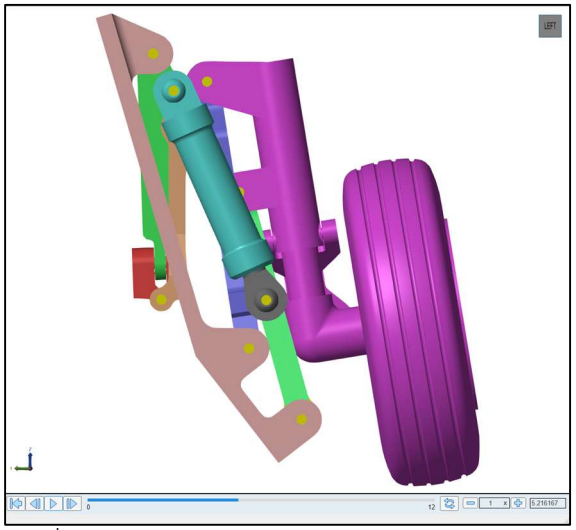
นำโมเดลของแต่ละชิ้นส่วนประกอบกันด้วย Simscape Multibody ดังรูปที่ 2.1 และทำการใส่ input ที่ Link สีม่วง โดยกลไกนี้ต้องการเพียง 1 DoF ทำให้ทุก Link ขยับไปพร้อมๆกันแล้วจึงใส่ Sensors ที่ revolute joint บริเวณ input link prismatic joint บริเวณลูกสูบ และ บริเวณจุดศูนย์กลางของล้อ ได้ภาพกลไกขณะกางสุดและพับสุดตาม รูปที่ 2.2 และ รูปที่ 2.3



รูปที่ 2.1 การเชื่อมต่อแต่ละ Link ใน Simscape Multibody



รูปที่ 2.2 ภาพกลไกขณะกางสุด (Fully Extended)



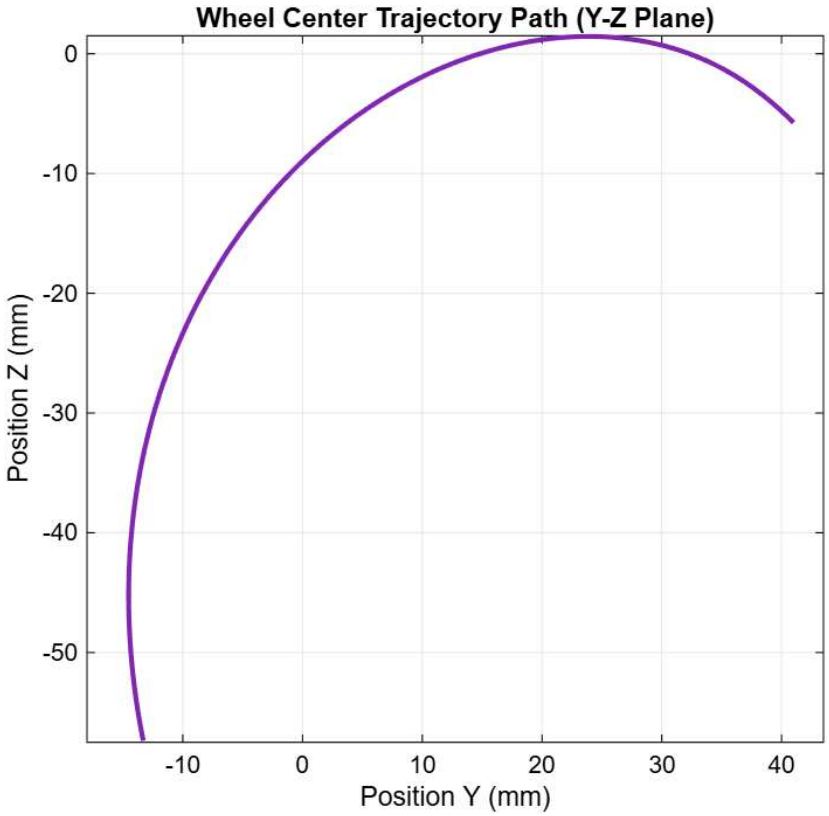
รูปที่ 2.3 ภาพกลไกขณะพับสุด(Fully Retracted)

Kinematic Analysis: Position, Velocity, and Acceleration of Wheel Center

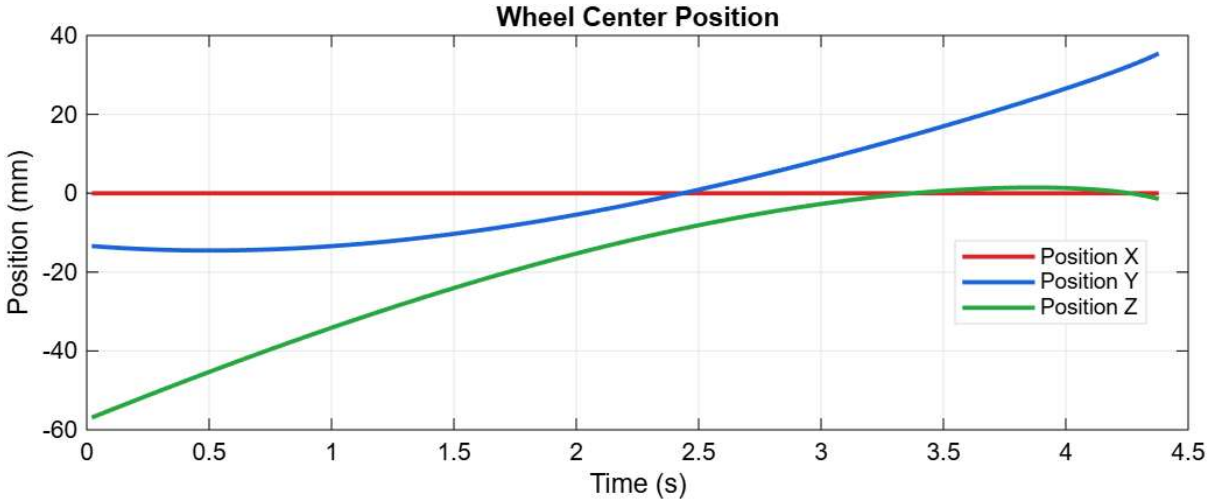
เนื่องจากกลไกพับล้อเครื่องบินนี้จัดเป็น Motion Generator (หรือ Path Generator) ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการนำชิ้นส่วนล้อเคลื่อนที่ไปตามทางที่กำหนด จากตำแหน่งกางสุด ไปยังตำแหน่งพับเก็บสุด เพื่อเป็นการเก็บล้อของเครื่องบิน ดังนั้นการวิเคราะห์ Kinematics ของจุดศูนย์กลางล้อ (Wheel Center) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีรายละเอียดผลการจำลองดังนี้

การวิเคราะห์ตำแหน่งและวิถีการเคลื่อนที่ (Position Analysis & Trajectory)

เส้นทาง (Path): จากการวัดพิกัดตำแหน่งและแสดงเส้นทางในระนาบ YZ ของจุดศูนย์กลางล้อเทียบกับเวลา ดังแสดงในรูปที่ 2.4 และแสดงพิกัดตำแหน่งของจุดศูนย์กลางล้อทุกแกนได้ดังรูปที่ 2.5 พบว่าจุดศูนย์กลางล้อเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งราบรื่น (Smooth Curve) โดยไม่มีจุดหักมุมชั่วขณะ



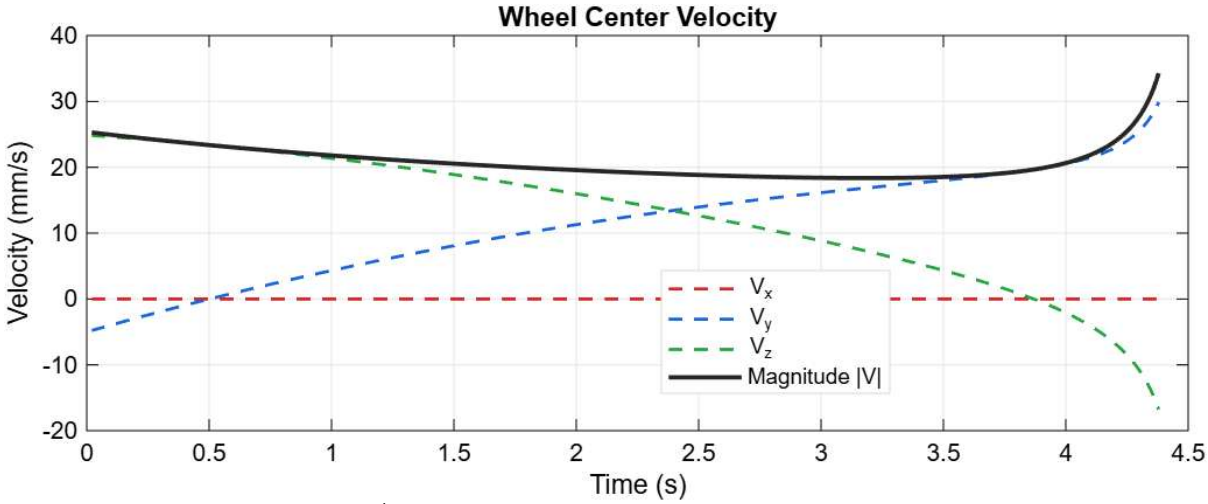
รูปที่ 2.4 เส้นทางการเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางล้อในระนาบ YZ



รูปที่ 2.5 พิกัดตำแหน่งของจุดศูนย์กลางล้อในทุกแกน

การวิเคราะห์ความเร็ว (Velocity Analysis)

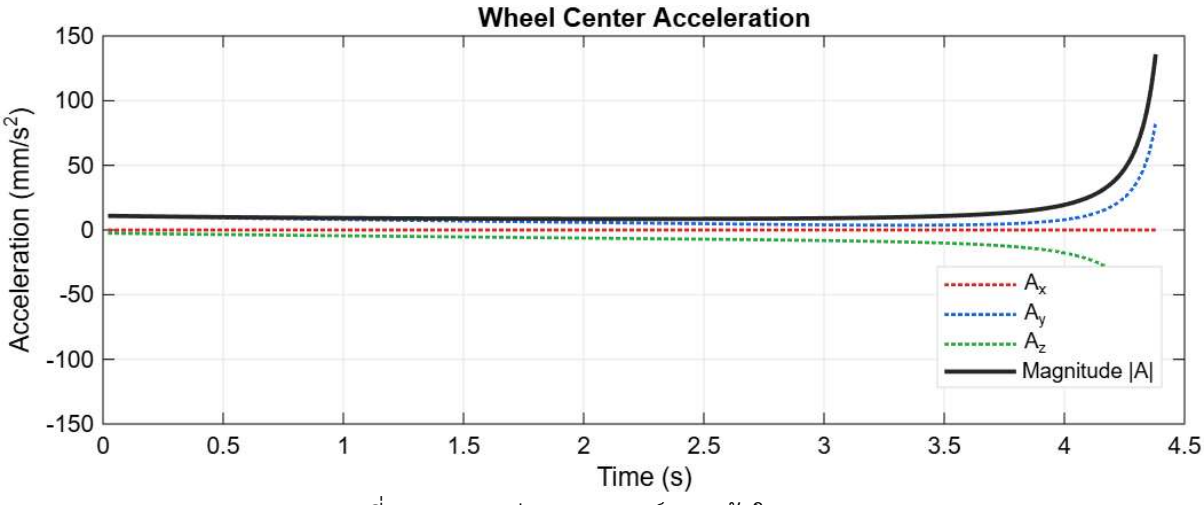
จากกราฟความเร็ว ในรูปที่ 2.6 แสดงให้เห็นว่ามีความเร็วเริ่มต้นที่ 25 mm/s ลดลงชั่วขณะเหลือ 18.7 mm/s (ณ t = 3.6 s) และเพิ่มขึ้นสู่ค่าสูงสุดที่ 34 mm/s ณ ในช่วงท้ายตอนพับสุด เวลา t = 4.4 s



รูปที่ 2.6 ความเร็วของจุดศูนย์กลางล้อในทุกแกน

การวิเคราะห์ความเร่งเชิงเส้น (Acceleration Analysis)

จากกราฟความเร่ง ในรูปที่ 2.7 ผลการวิเคราะห์พบว่าความเร่งมีค่าสม่ำเสมอช่วงประมาณ 10 mm/s² ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 135 mm/s² ในช่วงท้ายตอนพับสุด (t = 4.4 s) จากผลของ Nonlinearity



รูปที่ 2.7 ความเร่งของจุดศูนย์กลางล้อในทุกแกน